

P-SYS 216

SmartHome 2

Date : 15.01.2026 – 13.03.2026

Classe : CIN1C

Auteur : Romain Augusto

Chef de projet : Helder Costa

Table des matières

1.	Introduction / Analyse du cahier des charges	1
2.	Conceptualisation / Décisions prises	2
3.	Réalisation	3
4.	Tests	7
5.	Conclusion	9
5.1.	Bilan personnel.....	9
5.2.	Bilan des fonctionnalités	9
6.	Référence	10
7.	Annexes.....	10

1. Introduction / Analyse du cahier des charges

Description

L'objectif du projet est que l'apprenti comprenne le fonctionnement des capteurs et actionneurs, sache conceptualiser un scénario domotique, et développe une solution autonome et connectée.

À l'aide d'une maquette domotique, l'apprenti apprendra les rudiments de l'IoT. Il mettra en place un scénario complet visant à rendre la maison autonome. La maquette est livrée avec de nombreux capteurs et actuateurs. Ces éléments devront faire partie des 3 scénarios prévus par l'élève.

Points techniques du projet

Il y a 25 points à attribuer et l'échelle est fixée ainsi :

- Largement acquis : 20 pts et plus
- Acquis : 14 pts et plus
- Partiellement acquis : 10 pts et plus
- Non acquis : < 10 pts

Point technique n°1	Point technique : Capteurs
Point technique n°2	Point technique : Actuateurs
Point technique n°3	Point technique : Mise en place d'un scénario
Point technique n°4	Point technique : Connectivité de la smart home
Point technique n°5	Point technique : Github

Processus de travail

Le critère processus de travail est évalué ainsi :

- Largement acquis : Le processus de travail est optimal. L'élève est systématiquement sur une tâche et il comprend où cette tâche le mène.
- Acquis : les tâches respectent les conventions et couvrent tout le processus des 6 pas. Le journal de travail est systématiquement à jour.
- Partiellement acquis : quelques défauts (libellé des tâches ne respectant pas la convention, journal de travail peu clair, peu rempli, ...)
- Non acquis : si utilisation d'une IA de quelque manière que ce soit est avéré (les recherches ordinaires sur Internet sont autorisées).

2. Conceptualisation / Décisions prises

Pas 1 – S’informer

Avant de commencer le développement, j'ai analysé le cahier des charges afin de comprendre les attentes du projet. J'ai pris connaissance des 5 points techniques à évaluer (capteurs, actionneurs, scénarios, connectivité, GitHub), des critères d'évaluation et du barème de points. J'ai ensuite étudié le fonctionnement de l'IDE Arduino en codant de petits programmes de test pour comprendre comment communiquer avec les différents composants de la maquette (servo-moteurs, LED, buzzer, capteur de lumière, PIR).

Pas 2 – Planifier

Après avoir pris connaissance du projet, j'ai défini l'ordre des tâches à réaliser et établi un planning sur 7 séquences. J'ai décidé de commencer par la mise en place de l'environnement (installation d'Arduino, création du rapport et du journal de travail), puis de développer les scénarios un par un. J'ai également décidé dès le départ de regrouper tous les scénarios dans un seul fichier .ino plutôt que d'en avoir un par scénario, afin de simplifier la navigation entre les modes via les boutons physiques.

Pas 3 – Décider

Plusieurs décisions techniques ont été prises au cours de la conception :

- Système de navigation par boutons : plutôt que de changer de fichier manuellement, j'ai décidé d'implémenter un système de gestion de scénarios avec deux boutons (gauche = scénario précédent, droite = scénario suivant), limité entre 0 et « SCENARIO_MAX ».
- Seuils de luminosité : pour le scénario 1, j'ai défini deux seuils différents (800 pour l'ouverture et 700 pour la fermeture) afin d'éviter trop de mouvement des servos.
- Réinitialisation des actionneurs (resetActuators()) : à chaque changement de scénario, tous les actionneurs sont remis à zéro pour éviter des problèmes entre les modes.
- Protection des servo-moteurs : la fonction moveServo() vérifie la position actuelle avant d'envoyer une commande, ce qui évite ainsi des mouvements inutiles et une surchauffe.
- Ventilateur inversé : suite aux tests du scénario 3, j'ai constaté que la logique du ventilateur est inversée (0 = vitesse max, 255 = arrêt) et j'ai réadapté le code pour que ça marche.

Pas 4 – Réaliser

Le développement s'est déroulé scénario par scénario. Pour chacun, j'ai d'abord schématisé le fonctionnement sur papier en identifiant les capteurs dont j'avais besoin, les conditions à mettre en place et les actionneurs qui seront utilisés. Ensuite, j'ai réalisé le code du scénario.

- Scénario 1 : utilisation du capteur de lumière (A1) pour contrôler les deux servo-moteurs (fenêtre et porte), la LED intérieure et l'affichage sur l'écran.
- Scénario 2 : utilisation du capteur de mouvement PIR pour déclencher le buzzer, faire clignoter les LEDs intérieure et extérieure toutes les 500 ms, fermer la fenêtre et la porte, et afficher un message d'intrusion sur l'écran.
- Scénario 3 : utilisation du capteur de lumière pour piloter le ventilateur sur trois niveaux de vitesse (mode perf, mode basic, mode éco) et afficher la vitesse en temps réel sur l'écran.
- Scénario 4 (crédits) : affichage du message « Réaliser par Romain » sur l'écran.

À chaque étape, le code a été nettoyé, commenté et les noms de variables mis en règle avec les normes ETML.

Pas 5 – Contrôler

À la fin de chaque séquence de développement, j'ai testé les fonctionnalités du scénario en cours. Les principaux bugs trouvés et corrigés sont : l'affichage LCD qui n'effaçait pas le texte précédent, la fenêtre qui ne s'ouvrait pas correctement, l'alarme qui ne jouait qu'une seule fois le son, et les capteurs qui ne se réinitialisaient pas lors d'un changement de scénario.

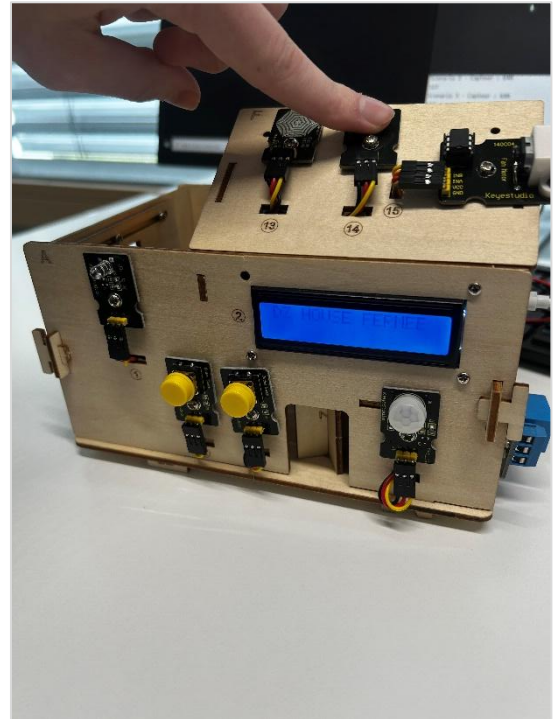
Pas 6 – Évaluer

Une auto-évaluation a été faite à la fin de la séquence n°4 afin d'identifier les points à améliorer. Le projet a été globalement bien mené : tous les scénarios demandés sont fonctionnels et deux scénarios supplémentaire (le scénario n°3 et le scénario n°4) ont été ajoutées. Le principal point d'amélioration est la rédaction du rapport et du journal de travail, qui auraient dû être fait au fur et à mesure plutôt qu'à la fin du projet.

3. Réalisation

Scénario 1 – Gestion automatique de la maison selon la luminosité

Le scénario 1 utilise le capteur de lumière pour gérer automatiquement l'ouverture et la fermeture de la maison. Lorsque la valeur du capteur dépasse 800, cela signifie qu'il y a suffisamment de lumière naturelle : la fenêtre et la porte s'ouvrent automatiquement en passant à 120°, la lumière intérieure s'éteint car elle n'est plus nécessaire, et le message « DZ HOUSE OUVERTE » s'affiche sur l'écran. À l'inverse, lorsque la valeur du capteur descend en dessous de 700, la maison se ferme : la fenêtre et la porte reviennent à 0°, la lumière intérieure se rallume, et le message « DZ HOUSE FERMEE » apparaît sur l'écran. Les deux seuils différents (800 et 700) permettent d'éviter que la maison n'ouvre et ne ferme sans arrêt si la lumière est instable autour d'une seule valeur.



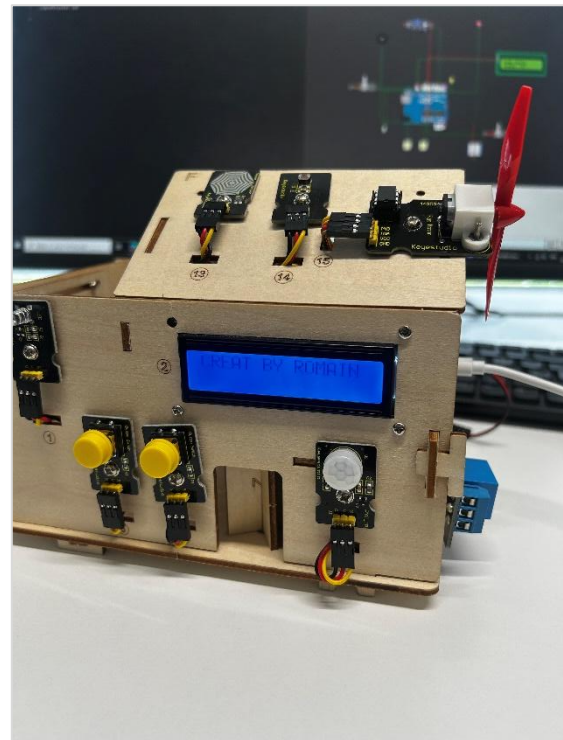
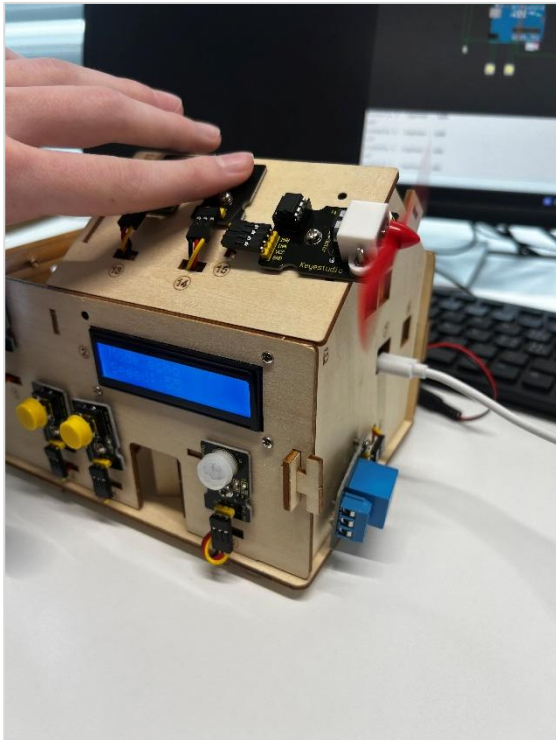
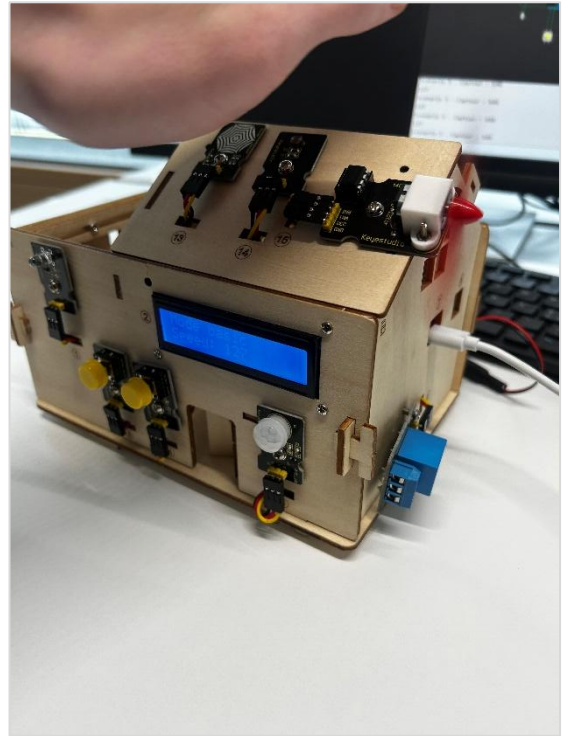
Scénario 2 – Système de sécurité anti-intrusion

Le scénario 2 utilise le capteur de mouvement pour surveiller la maison et réagir en cas d'intrusion. Lorsqu'un mouvement est détecté, plusieurs actions se déclenchent: la fenêtre et la porte se ferment immédiatement pour sécuriser la maison, les LEDs intérieure et extérieure se mettent à clignoter toutes les 500 ms, le buzzer fait une alarme de 4 notes qui se répètent en boucle, et le message « Intrusion » s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran. Dès que le capteur ne détecte plus aucun mouvement, la situation revient à la normale : l'alarme s'arrête, les LEDs s'éteignent, la fenêtre et la porte se rouvrent, et le message « Sécurisée » remplace le message d'intrusion sur l'écran.

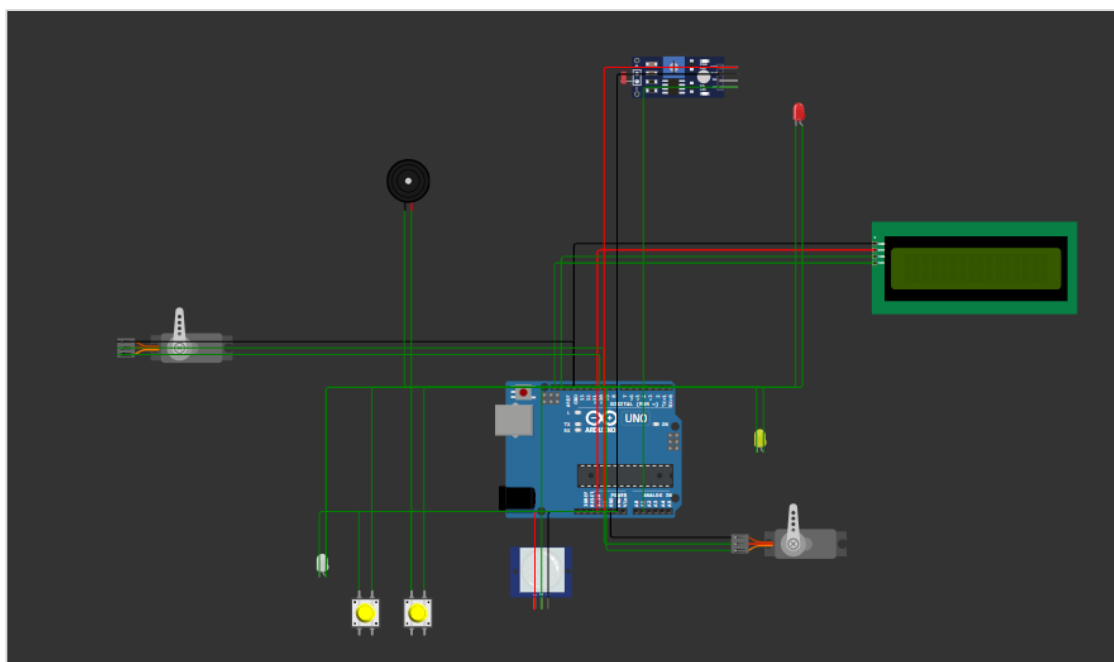


Scénario 3 – Gestion automatique du ventilateur et de l'éclairage

Le scénario 3 utilise également le capteur de lumière, mais cette fois pour contrôler la vitesse du ventilateur et l'état des lumières intérieure et extérieure. Il y a trois niveaux de fonctionnement qui marchent selon l'intensité de la lumière. Lorsque la lumière est élevée, c'est-à-dire au-dessus de 800, le ventilateur tourne à sa vitesse maximale en mode « perf » et les deux LEDs sont éteintes. Lorsque la lumière est moyenne, entre 500 et 800, le ventilateur passe en mode « basic » avec une vitesse moyenne et les LEDs restent éteintes. Enfin, lorsque la lumière est faible, en dessous de 500, le ventilateur ralentit en mode « éco » et les LEDs intérieure et extérieure s'allument pour compenser le manque de lumière du jour. La vitesse actuelle du ventilateur est affichée sur la deuxième ligne de l'écran, ce qui permet de suivre la vitesse du ventilateur.



Schéma



4. Tests

Quand ?	Quoi ?	Comment ?	Validée ?	Où ?
22.01.2026 – 09:00H	La fenêtre s'ouvre quand il y a beaucoup de lumière	Éclairer le capteur de lumière jusqu'à dépasser 800, vérifier que la fenêtre s'ouvre	Oui	Scénario n°1
22.01.2026 – 09:10H	La porte s'ouvre quand il y a beaucoup de lumière	Éclairer le capteur de lumière jusqu'à dépasser 800, vérifier que la porte s'ouvre	Oui	Scénario n°1
22.01.2026 – 09:20H	La fenêtre et la porte se ferment quand il y a peu de lumière	Couvrir le capteur de lumière pour descendre sous 700, vérifier que la fenêtre et la porte se ferment	Oui	Scénario n°1
22.01.2026 – 09:30H	L'écran affiche le bon message selon la luminosité	Éclairer puis couvrir le capteur, vérifier que l'écran affiche "DZ HOUSE"	Oui	Scénario n°1

		OUVERTE" puis "DZ HOUSE FERMEE"		
05.02.2026 – 09:00H	L'écran affiche "Intrusion" quand un mouvement est détecté	Passer la main devant le capteur de mouvement, vérifier que l'écran affiche "Intrusion"	Oui	Scénario n°2
05.02.2026 – 09:10H	Les LEDs clignotent toutes les 500ms lors d'une intrusion	Passer la main devant le capteur de mouvement, vérifier que la LED intérieure et extérieure clignote	Oui	Scénario n°2
05.02.2026 – 09:20H	L'alarme se déclenche lors d'une intrusion	Passer la main devant le capteur de mouvement, vérifier que le buzzer fait les 4 notes en boucle	Oui	Scénario n°2
05.02.2026 – 09:30H	La fenêtre et la porte se ferment lors d'une intrusion	Passer la main devant le capteur de mouvement, vérifier que la fenêtre et la porte passent à 0°	Oui	Scénario n°2
12.02.2026 – 09:00H	Le ventilateur tourne à vitesse maximale quand il y a beaucoup de lumière	Éclairer le capteur au- dessus de 800, vérifier que l'écran affiche "Mode perf" et que le ventilateur tourne vite	Oui	Scénario n°3
12.02.2026 – 09:10H	Le ventilateur tourne à vitesse moyenne quand il y a une	Éclairer le capteur entre 500 et 800, vérifier que l'écran affiche	Oui	Scénario n°3

	lumière moyenne	"Mode basic" et que le ventilateur tourne moins vite		
12.02.2026 – 09:20H	Le ventilateur tourne lentement quand il y a peu de lumière	Couvrir le capteur sous 500, vérifier que l'écran affiche "Mode éco" et que le ventilateur tourne lentement	Oui	Scénario n°3
12.02.2026 – 09:30H	Les LEDs s'allument quand il y a peu de lumière	Couvrir le capteur sous 500, vérifier que la LED intérieure et extérieure s'allume	Oui	Scénario n°3

5. Conclusion

5.1. Bilan personnel

Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce projet. J'ai apprécié coder quelque chose que l'on peut voir dans la vraie vie, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec des capteurs.

Je pense que j'aurais dû remplir le rapport au fur et à mesure du projet et non tout à la fin. Même si j'ai pu tout finir, ça aurait permis de mieux répartir le travail au lieu d'avoir des séquences avec uniquement du rapport ou uniquement du journal de travail.

Dans l'ensemble, le projet a été parfaitement réalisé : tous les scénarios sont présents et même certaines fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées.

5.2. Bilan des fonctionnalités

Changement de scénario

Possibilité de changer de scénario directement via les boutons sur la SmartHome. Le 1er bouton permet d'aller dans le scénario en dessous et le bouton de droite permet d'aller dans le scénario du dessus. Les boutons permettent donc de naviguer entre les 3 scénarios. Cette fonctionnalité permet de gagner du temps étant donné que nous n'avons pas besoin de changer de fichier à chaque fois.

Scénario n°1

Dans le scénario n°1, s'il y a plus de 800 de luminosité, alors la fenêtre et la porte s'ouvrent, la lumière intérieure s'éteint et le message « DZ HOUSE OUVERTE » s'affiche sur l'interface graphique.

S'il y a moins de 700 de luminosité, la fenêtre et la porte se ferment, la lumière intérieure s'allume et le message « DZ HOUSE FERMÉE » s'affiche sur l'interface graphique.

Scénario n°2

Dans le scénario n°2, si le capteur de mouvement détecte un mouvement, le message « Intrusion » s'affiche sur l'interface graphique. Toutes les 500 ms, la lumière intérieure et la lumière extérieure s'allument si elles étaient éteintes et s'éteignent si elles étaient allumées, créant ainsi un clignotement. Ensuite, une alarme se déclenche, et enfin, la porte et la fenêtre se ferment.

À l'inverse, s'il n'y a pas de mouvement, le message « Sécurisée » s'affiche sur l'interface graphique, les lumières intérieure et extérieure s'éteignent, l'alarme s'arrête et la porte et la fenêtre s'ouvrent.

Scénario n°3

Dans le scénario n°3, le capteur de lumière contrôle la vitesse du ventilateur et l'état des lumières intérieure et extérieure.

- Beaucoup de lumière (≥ 800) : le ventilateur fonctionne à vitesse maximale (« Mode perf »), les lumières intérieure et extérieure sont éteintes.
- Lumière moyenne (≥ 500 et < 800) : le ventilateur fonctionne à vitesse moyenne (« Mode basic »), les lumières restent éteintes.
- Peu ou pas de lumière (< 500) : le ventilateur tourne lentement (« Mode éco ») et les lumières intérieure et extérieure s'allument.

La vitesse du ventilateur s'affiche sur l'interface graphique en temps réel, ce qui permet d'ajuster automatiquement le ventilateur et les lumières selon la luminosité.

Crédit

Dans le dernier mode, c'est-à-dire celui situé au-dessus du scénario n°3, il y a uniquement les crédits affichés sur l'interface graphique. On peut y lire : « Créé par Romain Augusto ».

6. Référence

Documentation de ARDUINO : <https://docs.arduino.cc/>

7. Annexes

Journal de travail : [Romain Augusto-p216-jdt.xlsm](#)

Code Smart Home : [Romain Augusto SmartHome p216](#)

Cahier des charges : [Support\P_Smarthome.pdf](#)

Schéma : [P-SYS 216 - Romain - Arduino Simulator.mhtml](#)